



长沙理工大学

《发电厂电气部分》课程设计

220kV 新能源汇集变电所电气一次部分初步设计

课程设计总结

学	院	电气与信息工程学院
专	业	电气工程及其自动化
班	级	_____
姓	名	_____
学	号	_____
同 组 设 计 者		_____
指 导 教 师		_____
任务起止日期		2026 年 7 月 6 日—2026 年 7 月 17 日

公开版：姓名、学号、班级及签字字段留空，提交时由学生手工填写。

课程设计底稿，非施工图；工程实施前须按现行标准及厂家资料复核。

课程设计总结

1 设计任务回顾

本次课程设计围绕 220kV 新能源汇集变电所电气一次部分展开，任务包括主接线、主变和所用变选择、负荷与持续电流计算、短路计算、主要设备校验、配电装置布置以及三张必交图加一张增强详图。设计过程从任务书原始数据出发，先冻结运行方式和计算口径，再把同一组基线同步到计算、设备表和 CAD 图纸。

2 主要工作与结果

- 确定 220/35/10/0.4kV 分层接线：前三个电压级均分段分列，0.4kV 采用单母线分段暗备用。
- 完成 35kV 新能源负荷计算，得到主变校核容量 280.286MVA，选 $2\times 180\text{MVA}$ ，正常负载率 77.857%。
- 明确主变 N-1 需限发 35.780%，同时校核 220kV LGJ-400/50 导线的 41℃课程载流量。
- 补充任务书未给的 10kV 方案，选 $2\times 31.5\text{MVA T10}$ 和 $2\times \pm 12\text{Mvar SVG}$ ，补偿后功率因数约 0.98147。
- 采用 100MVA 标么法完成 220/35/10kV 课程短路初算，并区分允许、条件允许和禁止并列场景。
- 补齐 MOA、零序 CT、接地开关和 35/10kV 接地设备包，并固化母联转供时仅保留健康侧 1 套接地源的联锁。
- 完成 220kV 主接线、户外 AIS 平面、典型断面和 L1 线路间隔增强详图的 DWG/DXF/PDF/PNG 底图。

3 设计方法与体会

课程设计中最重要的不是孤立得到一个数值，而是保持任务书、运行方式、计算点、设备职责和图纸表达一致。例如，35kV 和 10kV 母联的正常状态直接决定短路等值；母联合闸前还必须退出受电段接地源，避免两套低电阻并联改变接地故障电流；主变 N-1 限发又会改变 220kV 线路的持续电流。如果先画图后冻结这些逻辑，后续会出现大面积返工。因此本项目采用“输入台账—设计基线—计算结果—设备职责—CAD 图纸—文档”的可追溯链条。

另一个重要认识是区分课程假设与工程定值。海拔、污秽、SVG 容量、保护时间、变流器短路贡献和 AIS 几何都可以为了完成课程设计提出合理且保守的值，但必须写明证据等级和替换条件。对精确设备型号、CT/PT/ZCT 二次参数、35/10kV 母线机械、接地网、避雷器和厂家 41℃数据，不能因时间有限而虚构“已校验合格”。

4 质量控制

表 1 设计质量控制结果

检查项	结果
自动化测试	当前 CAD/设备源阶段 62 项通过；正式再生成后以最新全量结果为准
项目健康检查	当前 68 条检查通过；正式再生成后重新执行
图纸一致性	四图回路、设备链、编号、净距和几何基线一致
公开仓库边界	任务书、模板、课程资料和个人字段未公开
可再生性	负荷、短路、设备预筛和图纸均有脚本或结构化源数据

5 后续完善方向

- 按教师最终口径确认说明书与计算书是否分册手写，以及是否使用右侧教师批阅栏。
- 依据现行厂家样本复核 41℃额定电流、设备外形、基础和端子图。
- 按 GB/T 15544.1-2023 补充完整短路计算，并引入新能源、SVG 和电动机的精确模型。
- 补做 CT/PT/ZCT 负担、避雷器 TOV/能量、接地网与接地源联锁、35/10kV 母线机械及套管爬距/机械等专项。
- 根据本项目 CAD 底图完成最终手绘临摹、打印和提交包核验。

提交提示：本总结为公开电子底稿，个人信息和签字在最终手写或私有提交版中补齐。